Trabalho do Grau B | Compactador Paralelo com Processos e Threads

Objetivo

Implementar, em C (Linux), um programa que utilize processos e threads cooperando entre si para realizar a compactação e descompactação de texto, explorando conceitos de execução paralela, comunicação, sincronização, gerenciamento de recursos, uso correto da memória compartilhada entre threads e na leitura e gravação em disco de forma paralela.

O ponto de partida são os arquivos fornecidos (mini_zip.c e os textos de entrada). A partir deles, o grupo deverá fazer o programa funcionar em paralelo, dividindo o trabalho entre diferentes processos e threads.

Execução

O programa deve envolver **três processos principais**:

1. **Compactador** – responsável por ler o arquivo de entrada, processar (compactar) e gravar a saída. Deve utilizar **três threads** trabalhando em paralelo:
    - uma para **leitura** do arquivo,
    - uma para **compactação** (processamento dos dados),
    - e uma para **gravação** em disco.
2. **Descompactador** – responsável por ler o arquivo compactado e reconstruir o texto original.
3. **Monitor** – que exibe **informações gerais da execução**, como total de palavras lidas, palavras compactadas, palavras não encontradas no dicionário, tamanho original e compactado, e percentual final de compressão.

Os processos devem **executar de forma concorrente** e **compartilhar informações** por algum mecanismo de comunicação entre processos.
A escolha das estruturas e estratégias de comunicação fica **livre** para cada grupo.

Importante: o programa não precisa compactar e descompactar ao mesmo tempo:

- Modo Compactar → executa os processos *Compactador* + *Monitor*.

- Modo Descompactar → executa os processos *Descompactador* + *Monitor*.

O processo Monitor acompanha e exibe as informações.

Caso queria, o grupo de implementar os dois modos ao mesmo tempo, rodando os 3 processos simultaneamente.

Requisitos técnicos (obrigatórios)

- Implementar **três processos distintos** executando em paralelo.
- No processo de compactação, implementar **três threads** que atuem simultaneamente em leitura, processamento e gravação.
- Utilizar **estruturas adequadas** para comunicação entre processos e sincronização entre threads.
- O programa deve permitir **executar os dois cenários de teste** (com os dois arquivos fornecidos), exibindo:
    - o conteúdo original,

    - o arquivo compactado,
    - e o arquivo descompactado resultante.
- A execução deve demonstrar que o processo ocorre de forma paralela e correta.

Forma de entrega

O grupo pode escolher entre:

- **Entrega online:** enviar os **códigos-fonte** (todos os arquivos usados) no Moodle e um **vídeo de até 20 minutos**.
- **Apresentação presencial:** enviar os **códigos-fonte** (todos os arquivos usados) no Moodle e apresentar o trabalho diretamente ao professor, mostrando o código, a compilação e as execuções.

Apresentação (vídeo ou presencial) — até 20 minutos

Cada grupo deve apresentar:

1. **Apresentação pessoal** – todos os integrantes com nome completo.
2. **Descrição geral do funcionamento** – explicação breve sobre o papel de cada processo e das threads no processo de compactação:
    - Como os **processos trocam informações**.
    - Como as **threads trabalham em conjunto** para compactar.
    - Quais **dificuldades técnicas** foram enfrentadas e como foram resolvidas.
3. **Demonstração prática:**
    - Compilação dos programas.
    - Execução com os dois arquivos de teste, mostrando:
        - o arquivo original,
        - o resultado da compactação,
        - e o resultado da descompactação.

Desafio (obrigatório para nota máxima)

Utilizar um **dicionário maior**, capaz de abranger todas as palavras presentes nos textos de teste.
Essa ampliação deve ser **demonstrada explicitamente** na apresentação.
Sem esta implementação, a nota máxima será **9 pts**.

Avaliação (pontuação)

Critério	Descrição
4 pts — Código e implementação técnica	Corresponde à correta utilização de processos e threads, execução realmente concorrente, uso adequado de memória compartilhada e comunicação entre

Critério	Descrição
	processos. O código deve compilar e funcionar nos dois cenários de teste, mostrando coerência técnica e organização.
3 pts — Demonstração e explicação	Clareza na apresentação do funcionamento do programa, explicando como os processos e threads se coordenam, como ocorre a leitura e gravação em paralelo e quais estratégias foram usadas para comunicação e sincronização. Todos os integrantes devem participar e demonstrar domínio sobre o que foi implementado.
2 pts — Organização e boas práticas	Estrutura geral do projeto, legibilidade do código, comentários objetivos, uso correto de funções. A explicação deve refletir entendimento dos conceitos utilizados de paralelismo e compartilhamento de memória.
1 pt — Desafio (nota máxima)	Implementação e demonstração de um dicionário ampliado, capaz de abranger todas as palavras dos textos de teste. Esse recurso deve ser claramente mostrado na apresentação.

Observações importantes

- O envio dos **códigos-fonte** é obrigatório.
- Todos os integrantes devem **participar da apresentação** (vídeo ou presencial).
- Trabalhos **idênticos ou copiados** terão nota zero para todos os envolvidos.
- Sem o código fonte ou apresentação (em vídeo ou presencial) o trabalho terá nota zero.